

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION · TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

AI Smart Money Trading System

Bagian 1–6: Analisis Dokumen, Analisis Aktor, Fitur Sistem, Use Case, User Journey, dan Desain Database — disusun dari Dokumentasi Arsitektur v2 dan Lampiran Teknis v2.1.

Single-user system · Operator tunggal sebagai seluruh aktor manusia

Disusun berdasarkan: AI Smart Money Trading System — Dokumentasi Arsitektur v2 (Lastico)

dan Lampiran Teknis — Spesifikasi Teknis & Rencana Penguatan Sistem v2.1

Tanggal 21 June 2026

DAFTAR ISI

Struktur Dokumen

Dokumen ini adalah lampiran lanjutan dari Dokumentasi Arsitektur v2 dan Lampiran Teknis v2.1 — bukan revisi, melainkan formalisasi ke format SRS/TDD untuk memudahkan tim pengembangan lintas peran (PM, BA, SA, UI/UX, Backend, Frontend, DevOps, QA, AI Engineer) memahami sistem dari satu dokumen yang sama.

Bagian 1	Analisis Dokumen Ringkasan sistem, masalah bisnis, stakeholder, functional & non-functional requirements.
Bagian 2	Analisis Aktor Aktor yang terlibat, hak akses, tanggung jawab, dan modul yang dapat diakses masing-masing.
Bagian 3	Fitur Sistem Daftar lengkap fitur per modul: tujuan, input, output, validasi, dan hak akses.
Bagian 4	Use Case Use case lengkap dengan pre-condition, main flow, alternative flow, exception flow, post-condition.
Bagian 5	User Journey Perjalanan operator menggunakan sistem dari hari pertama hingga operasional penuh.
Bagian 6	Desain Database ERD, struktur tabel, tipe data, constraint, dan relasi antar tabel.

Cakupan dokumen ini: khusus untuk AI Smart Money Trading System sesuai dua dokumen sumber, bukan template generik. Sistem diasumsikan single-user — operator yang sama menjalankan, memantau, dan mengonfigurasi seluruh sistem. Informasi yang tidak tercakup di dokumen sumber ditandai eksplisit sebagai **Asumsi Sistem** di sepanjang dokumen.

BAGIAN 1

Analisis Dokumen

Hasil analisis menyeluruh terhadap Dokumentasi Arsitektur v2 dan Lampiran Teknis v2.1, diringkas menjadi gambaran sistem dan kebutuhan bisnis yang dapat dipakai seluruh peran tim pengembangan sebagai titik awal yang sama.

1.1 Ringkasan Sistem

Aspek	Keterangan
Nama sistem	AI Smart Money Trading System
Tujuan sistem	Mengotomatisasi deteksi sinyal trading meme coin berbasis pergerakan wallet "smart money" (whale wallet terpilih), memvalidasinya dengan model machine learning dan pengecekan keamanan token, lalu mengeksekusi entry/exit secara otomatis dengan tiga lapis proteksi risiko.
Masalah bisnis yang diselesaikan	Trading meme coin manual membutuhkan reaksi dalam hitungan detik terhadap pergerakan wallet dan risiko rug pull yang sangat tinggi (mayoritas token meme coin berakhir sebagai rug pull atau kehilangan likuiditas total) — kecepatan reaksi manusia tidak cukup untuk menangkap sinyal maupun menghindari kerugian dari rug yang terjadi dalam hitungan detik.
Stakeholder yang terlibat	Operator/pemilik sistem (single-user) sebagai satu-satunya pengguna manusia; secara tidak langsung, penyedia layanan eksternal (RPC node, pump.fun, DexScreener) sebagai pihak ketiga yang sistem bergantung padanya.
Target pengguna	Individu yang melakukan trading meme coin di ekosistem Solana/pump.fun dengan modal terbatas, dijalankan dari laptop pribadi (biasa/gaming) tanpa infrastruktur komputasi tinggi.

1.2 Analisis Kebutuhan Bisnis

1.2.1 Functional Requirements

ID	Deskripsi
FR-01	Sistem memantau aktivitas on-chain (swap, transfer, LP change) dari wallet target (Whale A & B) secara real-time melalui WebSocket subscription ke RPC node.
FR-02	Sistem menyaring event mentah dengan Rule-Based Classifier untuk membedakan aktivitas trading yang relevan dari transfer internal/top-up gas.
FR-03	Sistem menahan event dalam trigger window 5 menit dengan mode konfigurasi AND/OR sebelum diteruskan ke pipeline analisis.
FR-04	Sistem mengekstraksi fitur on-chain, historical wallet, dan market context lalu menjalankan inference menggunakan model XGBoost untuk menghasilkan direction, confidence score, dan target price.

ID	Deskripsi
FR-05	Sistem melakukan Token Safety Check (liquidity lock, kontrak verified, holder distribution) terhadap setiap output model sebelum alert dikirim.
FR-06	Sistem mengirim alert ke dashboard hanya jika confidence $\geq 75\%$ DAN safety check lolos; sinyal lain tetap dicatat untuk dataset training.
FR-07	Sistem menghitung ukuran posisi (position size) berdasarkan risk per trade tetap 1% dari equity dan jarak stop-loss, lalu melakukan auto-entry via pump.fun API.
FR-08	Sistem menjalankan tiga lapis proteksi paralel selama posisi terbuka: price-based stop-loss, staged trailing take-profit, dan kill-switch on-chain.
FR-09	Sistem mencatat setiap posisi yang ditutup ke dataset closed_trades dengan label R-multiple dan exit_reason.
FR-10	Sistem menjalankan retrain model terjadwal setiap 24 jam (02:00 UTC) menggunakan data live closed trades, dengan rollback otomatis jika performa menurun.
FR-11	Sistem menyediakan dashboard web real-time (WebSocket push) untuk memantau wallet, sinyal, confidence history, dan trade log.
FR-12	Sistem menjalankan model bootstrap (v0) dari histori on-chain wallet sebelum 50 closed trades live terkumpul, sebagai dasar prediksi awal.
FR-13	Sistem mendukung dynamic wallet discovery untuk mengusulkan wallet baru yang konsisten profit pada token yang sama dengan watchlist existing (dengan approval manual).
FR-14	Sistem menerapkan hard filter token age dan liquidity floor sebelum event masuk trigger window, terpisah dari penggunaannya sebagai fitur model.
FR-15	Sistem menerapkan dedup dan cooldown per pasangan (wallet, token) untuk mencegah alert berulang dari satu keputusan trading yang sama.
FR-16	Sistem menyediakan RPC fallback (primary/secondary) agar monitoring tidak berhenti total saat satu provider RPC mengalami downtime.
FR-17	Sistem menerapkan batas jumlah posisi terbuka bersamaan (position correlation cap) untuk mencegah eksposur risiko menumpuk saat banyak sinyal muncul bersamaan.
FR-18	Sistem melakukan state persistence terhadap posisi terbuka, model aktif, dan watchlist, agar dapat di-restore otomatis setelah restart/crash.

1.2.2 Non-Functional Requirements

Kategori	Deskripsi
Security	Private key wallet trading disimpan terenkripsi secara lokal, terpisah dari wallet utama operator; tidak pernah dikirim ke pihak ketiga atau disimpan dalam bentuk plaintext di file konfigurasi.
Scalability	Sistem dirancang untuk volume data kecil (puluhan–ratusan closed trades per 30 hari) dan dua wallet target; skalabilitas horizontal bukan kebutuhan utama pada versi ini — prioritasnya adalah berjalan stabil di hardware terbatas.

Kategori	Deskripsi
Performance	Evaluasi SL/trailing TP harus bereaksi dalam hitungan sub-detik terhadap perubahan harga; kill-switch on-chain harus event-driven (push, bukan polling) agar deteksi rug tidak kalah cepat dari pergerakan harga.
Availability	Sistem ditargetkan berjalan 24/7 di laptop pribadi; ketersediaan bergantung pada RPC fallback (B4) dan watchdog proses untuk auto-restart, bukan pada infrastruktur server redundan.
Reliability	Tiga lapis proteksi eksekusi harus tetap berfungsi independen satu sama lain; kegagalan satu lapis (misal RPC putus untuk kill-switch) tidak boleh menghentikan lapis lain (price-based SL tetap aktif).
Maintainability	Threshold dan parameter operasional (confidence threshold, trigger window, tier trailing TP, dsb) disimpan di satu file konfigurasi terpusat (config.yaml), bukan tersebar di kode, agar kalibrasi ulang tidak memerlukan redeploy.
Auditability	Setiap posisi closed mencatat exit_reason, confidence_score, dan model_version yang menghasilkan sinyal — memungkinkan audit retrospektif terhadap kualitas sinyal terpisah dari dampak rug pull eksternal.

ASUMSI SISTEM

Dokumen sumber tidak menyebutkan target SLA numerik (mis. "sistem harus merespons dalam X ms") maupun target uptime persentase. Non-functional requirements di atas disusun sebagai prinsip kualitatif yang konsisten dengan filosofi dokumen sumber ("event-driven, bukan polling"; "hardware terbatas"), bukan angka SLA formal — angka konkret memerlukan keputusan operator berdasarkan hasil pengujian live.

BAGIAN 2

Analisis Aktor

Sistem ini bersifat single-user — seluruh peran manusia dipegang oleh satu aktor (Operator). Selain itu, terdapat aktor non-manusia (sistem otomatis) yang bertindak atas nama Operator berdasarkan konfigurasi yang ditetapkan, serta beberapa aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem tanpa dikendalikan olehnya.

ASUMSI SISTEM
Dokumen sumber tidak menyebutkan aktor manusia selain pemilik sistem. Bagian ini mengasumsikan model single-user sesuai instruksi: tidak ada admin, operator kedua, atau peran approval terpisah — satu orang yang sama mengonfigurasi, memantau, dan mengambil keputusan override manual.

2.1 Operator (Aktor Manusia Tunggal)

Aspek	Keterangan
Deskripsi	Pemilik dan satu-satunya pengguna manusia sistem. Bertindak sebagai perancang konfigurasi, pengawas dashboard, dan pihak yang melakukan approval manual untuk keputusan yang sengaja tidak diotomasi penuh.
Hak akses	Akses penuh ke seluruh modul: dashboard, konfigurasi threshold (config.yaml), watchlist wallet, riwayat trade, dan kontrol start/stop sistem.
Tanggung jawab	Menentukan parameter risiko awal (risk per trade, batas posisi terbuka/N pada Position Correlation Cap); approve atau reject kandidat wallet dari Dynamic Wallet Discovery (B1); memantau notifikasi darurat (kill-switch, circuit breaker) dan melakukan intervensi manual jika diperlukan; menyimpan dan mengamankan private key wallet trading.
Modul yang dapat diakses	Dashboard Alert Engine (04), Wallet Monitor, Trade Log, Confidence History, Konfigurasi Terpusat (A4), Watchlist Management (termasuk approval auto-discovered wallet, B1), kontrol sistem (start/stop/pause).

2.2 Aktor Non-Manusia (Sistem Otomatis)

Tiga komponen sistem bertindak otonom dalam batas yang dikonfigurasi Operator, tanpa memerlukan persetujuan manual per kejadian. Diperlakukan sebagai "aktor" karena masing-masing memiliki hak akses dan tanggung jawab tersendiri terhadap modul sistem.

Aktor Sistem	Tanggung Jawab	Modul yang Diakses
Trigger & ML Pipeline (Layer 1-2)	Menyaring event on-chain, menjalankan inference XGBoost, dan menentukan apakah sinyal lolos ke decision gate.	Rule-Based Classifier, Feature Extraction, XGBoost Inference Engine, Token Safety Check

Eksekusi Otomatis (Lapis 1–3)	Mengeksekusi entry/exit secara otonom berdasarkan SL, trailing TP, dan kill-switch on-chain — tanpa menunggu konfirmasi Operator per transaksi.	pump.fun API (entry/exit), RPC WebSocket (kill-switch), position sizing
Retrain Scheduler (Layer 4)	Menjalankan retrain model setiap 24 jam, mengevaluasi expectancy(R), dan melakukan rollback otomatis jika model baru lebih buruk dari model aktif.	model_registry, closed_trades dataset, Model v0 Bootstrap

2.3 Aktor Eksternal (Pihak Ketiga)

Sistem bergantung pada layanan eksternal yang tidak dikendalikan Operator maupun sistem itu sendiri. Diperlakukan sebagai aktor karena perilakunya (downtime, rate limit, perubahan API) langsung memengaruhi jalannya sistem.

Aktor Eksternal	Peran terhadap Sistem
Whale Wallet A & B	Sumber sinyal utama. Sistem bereaksi terhadap aktivitas mereka, tanpa kendali atau komunikasi langsung terhadap pemilik wallet tersebut.
RPC Node Provider (primary/secondary)	Menyediakan akses real-time ke data on-chain Solana melalui WebSocket subscription. Downtime atau rate limit pada provider ini langsung berdampak pada kemampuan deteksi sinyal dan kill-switch.
pump.fun API	Menyediakan eksekusi order (entry/exit) dan quote untuk deteksi slippage. Kegagalan API ini adalah titik kegagalan paling kritis karena berdampak langsung pada kemampuan menutup posisi.
DexScreener / Block Explorer API	Menyediakan data Token Safety Check (liquidity lock, kontrak verified, holder distribution). Kegagalan menyebabkan sistem fail-closed (alert diblokir, bukan diloloskan).
Dev/Creator Wallet token target	Aktivitas wallet ini (jual besar, LP removal) menjadi salah satu trigger utama kill-switch Lapis 3 — bersifat adversarial terhadap posisi yang dipegang sistem.

BAGIAN 3

Fitur Sistem

Daftar fitur dikelompokkan ke dalam enam modul, sejajar dengan layer arsitektur pada dokumen sumber. Setiap fitur dijelaskan tujuan, deskripsi, input, output, validasi, dan hak akses — seluruhnya dijalankan oleh aktor sistem otomatis kecuali disebutkan memerlukan Operator.

3.1 Modul Wallet Monitoring

Real-Time Wallet Listener

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mendeteksi aktivitas on-chain dari wallet target tanpa delay polling.
Deskripsi	Subscribe ke RPC node via WebSocket (logsSubscribe/accountSubscribe) untuk menangkap swap, transfer, dan LP change dari Whale A & B secara langsung begitu transaksi terkonfirmasi di chain.
Input	Alamat wallet target (dari watchlist_wallets), koneksi WebSocket RPC aktif.
Output	Event mentah (signature transaksi, instruction type, token mint, jumlah, wallet pengirim/penerima) diteruskan ke Rule-Based Classifier.
Validasi	Event harus berasal dari wallet yang status active=TRUE di watchlist_wallets.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 0). Operator dapat melihat status koneksi di dashboard.

Rule-Based Classifier (Filter Relevansi)

Aspek	Keterangan
Tujuan	Memisahkan aktivitas trading yang relevan dari noise (transfer internal, top-up gas).
Deskripsi	Mengevaluasi event terhadap daftar alamat router DEX publik yang dikenal dan threshold nilai transaksi sederhana untuk menentukan apakah event layak diteruskan ke trigger window.
Input	Event mentah dari Wallet Listener.
Output	Keputusan biner: diteruskan ke Trigger Window, atau diabaikan sepenuhnya (tidak masuk dataset training sama sekali).
Validasi	Event harus menyentuh alamat router DEX dikenal DAN nilai transaksi di atas threshold minimum (dikonfigurasi di config.yaml).
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 0/1).

Dynamic Wallet Discovery

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mengusulkan wallet baru yang konsisten profit pada token yang sama dengan watchlist.
Deskripsi	Mencatat wallet eksternal yang muncul berulang (≥ 3 kali, dikonfigurasi) pada token yang sama dengan Whale A/B dalam window waktu berdekatan (± 10 menit) dan exit dengan profit terverifikasi, lalu menandainya sebagai kandidat di watchlist_wallets.
Input	Histori transaksi token yang sama dengan wallet existing, data closed-price pasca-exit.
Output	Baris baru di watchlist_wallets dengan source='auto_discovered', status awal belum aktif.
Validasi	Kandidat tidak otomatis aktif — wajib melalui approval manual Operator di dashboard sebelum disetarakan dengan Whale A/B.
Hak akses	Sistem otomatis mengusulkan; Operator melakukan approve/reject.

3.2 Modul Trigger & ML Pipeline

Trigger Window Engine

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menahan event sampai kondisi window waktu terpenuhi sebelum memicu analisis.
Deskripsi	Menampung event yang lolos Filter Relevansi dalam window 5 menit (dikonfigurasi), memeriksa apakah kondisi mode AND (kedua wallet bergerak) atau OR (salah satu cukup) terpenuhi.
Input	Event yang lolos Rule-Based Classifier, konfigurasi mode AND/OR dari config.yaml.
Output	Fire event ke Feature Extraction jika kondisi terpenuhi; reset window dan lanjut monitor jika tidak.
Validasi	Window direset jika kondisi trigger tidak terpenuhi dalam batas waktu yang ditentukan.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 1).

Token Age & Liquidity Floor Filter

Aspek	Keterangan
Tujuan	Hard filter token terlalu baru/tidak likuid sebelum masuk pipeline ML.
Deskripsi	Mengevaluasi token age dan liquidity pool depth terhadap ambang minimum sebelum event diteruskan ke trigger window — token di bawah ambang diabaikan total, terpisah dari penggunaan token age sebagai fitur model.
Input	Token age (menit), liquidity pool depth saat ini.
Output	Event diteruskan jika di atas ambang; diabaikan total (tidak masuk dataset) jika di bawah ambang.
Validasi	Ambang minimum dikalibrasi dari data live, disimpan di config.yaml.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 1).

Dedup & Cooldown per (Wallet, Token)

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mencegah alert berulang dari satu keputusan trading whale yang sama.
Deskripsi	Memeriksa pasangan (wallet_address, token_address) terhadap cooldown table; jika sudah memicu trigger dalam window cooldown, event baru diabaikan untuk trigger baru namun tetap memperbarui posisi yang sudah dipantau.
Input	Event yang lolos Filter Relevansi, cooldown table (key + timestamp).
Output	Event diteruskan ke Trigger Window jika di luar cooldown; diabaikan untuk tujuan trigger baru jika masih dalam cooldown.
Validasi	Cooldown reset otomatis begitu posisi terkait token tersebut closed.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 1).

Feature Extraction

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menyiapkan fitur input untuk model XGBoost dari tiga sumber data.
Deskripsi	Menggabungkan on-chain signals (ukuran posisi, token age, liquidity depth, slippage, cluster score), historical wallet (win rate 30 hari, average holding time, typical trade size, past exit pattern), dan market context (SOL/USD momentum, volume/liquidity ratio, hour of day, trending count).
Input	Event yang lolos Trigger Window.
Output	Feature vector lengkap untuk XGBoost Inference Engine.
Validasi	Seluruh fitur wajib tersedia; fitur yang gagal diambil (mis. API timeout) menyebabkan sinyal tidak dapat dievaluasi (fail-closed).
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 2).

XGBoost Inference Engine

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menghasilkan prediksi direction, confidence, dan target price dari feature vector.
Deskripsi	Menjalankan model XGBoost classifier (<code>n_estimators=300</code> , <code>max_depth=6</code> , <code>learning_rate=0.05</code>) terhadap feature vector, menghasilkan output multi-class.
Input	Feature vector dari Feature Extraction, model aktif dari <code>model_registry</code> .
Output	Direction (BUY/SELL/HOLD), confidence score (0.0–1.0), target price estimate ($\pm\%$ dari harga saat ini).
Validasi	Model yang dipakai harus <code>is_active=TRUE</code> di <code>model_registry</code> ; sebelum 50 closed trades live, yang dipakai adalah Model v0 Bootstrap.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 2).

Token Safety Check

Aspek	Keterangan
Tujuan	Memvalidasi keamanan token secara independen dari confidence model.
Deskripsi	Memeriksa liquidity locked/burned, status verifikasi kontrak, top-10 holder percentage, dan status mint authority melalui API publik (DexScreener/block explorer).
Input	Token address dari sinyal yang sedang dievaluasi.
Output	Keputusan biner lolos/gagal; jika gagal, alert diblokir terlepas dari confidence score.
Validasi	Default fail-closed: jika API tidak merespons, safety check dianggap gagal, bukan lolos otomatis.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 2/3).

3.3 Modul Decision Gate & Dashboard

Confidence Threshold Gate

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menentukan apakah sinyal layak memicu alert ke Operator.
Deskripsi	Memeriksa apakah confidence score $\geq 75\%$ (dikonfigurasi) DAN Token Safety Check lolos; jika keduanya terpenuhi, alert dikirim, jika tidak, sinyal tetap dicatat sebagai log-only untuk dataset training.
Input	Confidence score dari XGBoost Inference Engine, hasil Token Safety Check.
Output	Alert ke dashboard (jika lolos) atau entri log-only ke dataset (jika tidak).
Validasi	Tidak ada sinyal yang dibuang — seluruh sinyal tercatat, hanya berbeda apakah memicu alert atau tidak.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 3).

Web Dashboard Alert Engine

Aspek	Keterangan
Tujuan	Antarmuka utama Operator untuk memantau sistem secara real-time.
Deskripsi	Menampilkan wallet monitor, live signal feed, confidence score & history 24 jam, trade log, dan ringkasan statistik harian (win rate, triggers hari ini, alerts fired) — menerima data via WebSocket push, browser-based tanpa aplikasi mobile.
Input	Seluruh event dan hasil dari Layer 0–4 yang relevan untuk ditampilkan.
Output	Tampilan real-time tanpa perlu refresh manual.
Validasi	Tidak ada validasi input — modul ini bersifat read-only/observasional bagi Operator pada versi ini.
Hak akses	Operator (akses penuh, read-only terhadap data live).

3.4 Modul Eksekusi Otomatis

Position Sizing & Auto-Entry

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menghitung ukuran posisi dan mengeksekusi entry otomatis via pump.fun API.
Deskripsi	Menghitung <code>position_size_usd</code> dari <code>risk_pct_per_trade</code> (default 1%) dibagi jarak SL, lalu mengirim order beli melalui pump.fun API begitu sinyal lolos Confidence Threshold Gate.
Input	Sinyal yang lolos alert, <code>risk_pct</code> dari config.yaml, harga & jarak SL awal.
Output	Order entry terkonfirmasi (status OPEN) atau gagal (status FAILED_ENTRY) setelah retry habis.
Validasi	Position Correlation Cap (lihat di bawah) harus belum tercapai sebelum entry baru dieksekusi.
Hak akses	Sistem otomatis (Eksekusi Otomatis).

Position Correlation Cap

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mencegah eksposur risiko menumpuk dari banyak sinyal berkorelasi yang muncul bersamaan.
Deskripsi	Memeriksa jumlah posisi aktif (status OPEN) terhadap batas maksimum N yang ditentukan Operator sebelum auto-entry baru dieksekusi; sinyal yang melebihi batas tetap dicatat namun tidak dieksekusi.
Input	Jumlah baris <code>open_positions</code> saat ini, batas N dari konfigurasi Operator.
Output	Izin entry (jika di bawah batas) atau penolakan entry dengan log sinyal (jika di batas).
Validasi	Batas N adalah keputusan risk tolerance Operator, bukan nilai default sistem.
Hak akses	Sistem otomatis mengevaluasi; Operator menentukan nilai N.

Lapis 1 — Price-Based Stop Loss

Aspek	Keterangan
Tujuan	Baseline proteksi rugi yang selalu aktif sejak posisi terbuka.
Deskripsi	Memantau harga posisi terbuka; begitu harga menyentuh level -1R dari entry, mengirim exit market order segera.
Input	Harga real-time posisi, <code>sl_initial</code> dari entry.
Output	Exit market order dengan <code>exit_reason='SL'</code> jika tersentuh.
Validasi	Berjalan independen dari Lapis 2 dan 3 — tidak bergantung pada koneksi RPC websocket.
Hak akses	Sistem otomatis (Eksekusi Otomatis, Lapis 1).

Lapis 2 — Staged Trailing Take-Profit

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mengunci profit secara bertingkat tanpa memotong potensi winner besar terlalu cepat.
Deskripsi	Mengaktifkan trailing level mengikuti puncak harga begitu profit melewati +1R, dengan jarak trail yang mengetat sesuai tier R yang dicapai (25% pada +2R–5R, 15% pada +5R–10R, 10% pada >+10R).
Input	Harga real-time, peak_r_multiple yang tercapai, konfigurasi tier dari config.yaml.
Output	Exit market order dengan exit_reason='trailing_tp' jika trailing level tersentuh.
Validasi	Trailing level hanya dapat naik, tidak pernah turun, mengikuti puncak tertinggi yang pernah dicapai.
Hak akses	Sistem otomatis (Eksekusi Otomatis, Lapis 2).

Lapis 3 — On-Chain Kill-Switch

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mendeteksi indikasi rug langsung dari event on-chain, independen dari harga.
Deskripsi	Subscribe real-time ke event LP removal/burn, dev wallet sell besar, slippage quote melonjak, dan holder concentration shift; begitu salah satu trigger, mengirim exit market order dengan prioritas tertinggi, override Lapis 1 dan 2.
Input	Event on-chain real-time dari RPC WebSocket, threshold dari config.yaml.
Output	Exit market order dengan exit_reason salah satu dari kill_switch_lp / kill_switch_dev_dump / kill_switch_slippage.
Validasi	Berjalan di thread/proses terpisah dengan prioritas tertinggi; tidak menunggu giliran evaluasi Lapis 1/2.
Hak akses	Sistem otomatis (Eksekusi Otomatis, Lapis 3).

3.5 Modul Dataset & Retrain

Closed Trade Logger

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mencatat setiap posisi yang ditutup sebagai satu baris data training.
Deskripsi	Menulis hasil akhir posisi (entry/exit price, PnL aktual, R-multiple, exit_reason, holding time, model_version) ke tabel closed_trades begitu posisi mencapai status CLOSED.
Input	Data posisi dari status EXITING yang berhasil fill.
Output	Satu baris baru di closed_trades, dengan label (BUY_BENAR/SALAH/HOLD) turunan dari r_multiple.
Validasi	Baik paper trade maupun live trade tetap masuk dataset, dibedakan oleh is_paper_trade.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 4).

24h Retrain Scheduler

Aspek	Keterangan
Tujuan	Melatih ulang model secara terjadwal menggunakan data live, dengan jaring pengaman.
Deskripsi	Menjalankan training XGBoost baru setiap 02:00 UTC menggunakan rolling window 30 hari data closed_trades, lalu mengevaluasi expectancy(R) dan validation accuracy dibanding model aktif sebelum menggantikannya.
Input	Dataset closed_trades 30 hari terakhir, model aktif saat ini dari model_registry.
Output	Model baru di model_registry (is_active=TRUE jika lolos, rolled_back=TRUE jika ditolak).
Validasi	Minimum 100–150 closed trades, atau 50 dengan minimal 15–20 berlabel BUY_BENAR; rollback jika validation accuracy turun >5% atau expectancy berubah positif ke negatif.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 4).

Model v0 Bootstrap

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menyediakan dasar prediksi yang valid sejak hari pertama sistem berjalan.
Deskripsi	Melatih model awal dari rekonstruksi histori transaksi wallet target (bukan data live sistem sendiri) sebelum 50 closed trades live terkumpul.
Input	Histori transaksi Whale A/B dari block explorer publik, label hasil rekonstruksi pergerakan harga riil pasca-transaksi.
Output	Model v0 di model_registry, dipakai XGBoost Inference Engine sampai data live cukup.
Validasi	Digantikan otomatis oleh model v1 begitu syarat minimum closed trades live tercapai.
Hak akses	Sistem otomatis (Layer 4).

3.6 Modul Konfigurasi & Watchlist

Konfigurasi Terpusat (config.yaml)

Aspek	Keterangan
Tujuan	Satu sumber kebenaran untuk seluruh threshold operasional sistem.
Deskripsi	Menyimpan parameter trigger window, confidence threshold, risk per trade, tier trailing TP, threshold labeling, jadwal retrain, dan threshold kill-switch dalam satu file YAML yang dapat diubah tanpa redeploy kode.
Input	Perubahan manual oleh Operator.
Output	Parameter aktif yang dibaca seluruh modul sistem saat runtime.
Validasi	Nilai kosong (mis. dev_wallet_sell_threshold_pct) wajib dikalibrasi dari data live sebelum dipakai dalam keputusan otomatis.
Hak akses	Operator (satu-satunya pihak yang mengubah file ini).

Watchlist Management

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mengelola daftar wallet yang dipantau sistem.
Deskripsi	Menyimpan dan menampilkan Whale A & B (manual) serta wallet hasil Dynamic Wallet Discovery (auto_discovered) di tabel watchlist_wallets, dengan kemampuan mengaktifkan/menonaktifkan tanpa menghapus histori.
Input	Approval/rejection Operator terhadap kandidat auto-discovered.
Output	Daftar wallet aktif yang dipantau Wallet Listener.
Validasi	Wallet auto_discovered tidak aktif secara default sampai disetujui Operator.
Hak akses	Operator (approval); sistem otomatis (penambahan kandidat).

BAGIAN 4

Use Case

Sembilan use case utama yang mencakup siklus penuh sistem: dari deteksi sinyal hingga retrain model, termasuk jalur kegagalan kritis (kill-switch gagal exit, crash recovery) yang menjadi gap paling sensitif pada sistem trading otomatis dengan uang riil.

UC-01 — Deteksi Sinyal dan Eksekusi Entry Otomatis

Aspek	Keterangan
Aktor	Sistem Otomatis (Trigger & ML Pipeline, Eksekusi Otomatis)
Tujuan	Mendeteksi pergerakan wallet target, memvalidasinya melalui ML dan safety check, lalu membuka posisi secara otomatis jika seluruh syarat terpenuhi.
Pre-condition	Wallet A/B aktif di watchlist; RPC WebSocket terhubung; model aktif tersedia di model_registry; Position Correlation Cap belum tercapai.

Main Flow

1. Wallet Listener mendeteksi event on-chain dari Whale A/B.
2. Rule-Based Classifier memeriksa relevansi event.
3. Token Age & Liquidity Floor Filter memeriksa kelayakan token.
4. Dedup & Cooldown Check memeriksa apakah pasangan (wallet, token) sedang cooldown.
5. Trigger Window Engine memeriksa kondisi AND/OR terpenuhi.
6. Feature Extraction menyiapkan feature vector.
7. XGBoost Inference Engine menghasilkan direction, confidence, target price.
8. Token Safety Check memvalidasi keamanan token.
9. Confidence Threshold Gate memeriksa confidence $\geq 75\%$ dan safety check lolos.
10. Position Sizing menghitung ukuran posisi dari risk_pct dan jarak SL.
11. Auto-Entry mengirim order beli via pump.fun API.
12. Posisi berstatus OPEN, tiga lapis proteksi diaktifkan.

Alternative Flow

- Jika confidence < 75% atau safety check gagal, sinyal dicatat sebagai log-only (tidak lanjut ke UC-02) dan tetap masuk dataset training.
- Jika Position Correlation Cap sudah tercapai, sinyal dicatat namun entry tidak dieksekusi.

Exception Flow

- Jika Token Safety Check API timeout, sistem fail-closed — alert diblokir, bukan diloloskan (lihat A3).
- Jika order entry gagal setelah retry maksimal 2x, status dicatat sebagai FAILED_ENTRY, tidak masuk closed_trades.

Post-condition

Posisi baru berstatus OPEN dengan tiga lapis proteksi aktif, ATAU sinyal tercatat sebagai log-only/FAILED_ENTRY tanpa posisi terbuka.

UC-02 — Monitoring Posisi Terbuka (Tiga Lapis Proteksi)

Aspek	Keterangan
Aktor	Sistem Otomatis (Eksekusi Otomatis, Lapis 1–3)
Tujuan	Memantau posisi terbuka secara terus-menerus dan menutup posisi begitu salah satu kondisi proteksi terpenuhi.
Pre-condition	Posisi berstatus OPEN dengan sl_initial, trailing config, dan kill-switch subscription aktif.

Main Flow

1. Lapis 1 mengevaluasi harga terhadap level SL setiap kali harga update.
2. Lapis 2 mengevaluasi peak_r_multiple dan trailing level setiap kali harga update.
3. Lapis 3 mendengarkan event on-chain (LP removal, dev sell, slippage spike, holder shift) secara independen melalui WebSocket terpisah.
4. Begitu salah satu lapis terpenuhi, status posisi berubah menjadi EXITING.
5. Order jual market dikirim via pump.fun API.
6. Begitu fill terkonfirmasi, status berubah menjadi CLOSED, data ditulis ke closed_trades (lihat UC-03).

Alternative Flow

- Jika Lapis 3 trigger bersamaan dengan Lapis 1/2 sedang dievaluasi, Lapis 3 selalu menang — sistem tidak menunggu evaluasi Lapis 1/2 selesai.

Exception Flow

- Order exit gagal fill (kondisi normal) → retry dengan slippage tolerance dinaikkan bertahap, status tetap EXITING (lihat A3).
- Order exit gagal fill saat kill-switch trigger → retry agresif tanpa jeda dengan slippage tolerance maksimal — prioritas mutlak di atas pertimbangan lain.
- RPC WebSocket untuk Lapis 3 terputus → failover ke RPC secondary (lihat B4); Lapis 1 tetap berfungsi karena tidak bergantung pada RPC websocket.
- Order exit tidak fill sama sekali karena likuiditas nol → posisi ditutup paksa dengan exit_reason='liquidity_exhausted', pnl_pct_actual=-100%.

Post-condition

Posisi berubah dari OPEN menjadi CLOSED (atau berhenti di STUCK jika likuiditas benar-benar nol), dengan exit_reason tercatat sesuai lapis yang trigger.

UC-03 — Pencatatan Closed Trade ke Dataset

Aspek	Keterangan
Aktor	Sistem Otomatis (Closed Trade Logger)
Tujuan	Mencatat hasil akhir posisi sebagai satu baris dataset training dengan label yang konsisten secara matematis.
Pre-condition	Posisi berstatus EXITING dengan order jual yang sudah terkonfirmasi fill penuh.

Main Flow

1. Sistem menghitung `pnl_pct_actual` dari `entry_price` dan `exit_price`.
2. Sistem menghitung `r_multiple` = `pnl_pct_actual` ÷ `risk_pct`.
3. Sistem menentukan label: `BUY_BENAR` jika `r_multiple` ≥ +3.0, `SALAH` jika ≤ -1.0, `HOLD` jika di antaranya.
4. Sistem menulis seluruh kolom (lihat A1 — `closed_trades`) termasuk `exit_reason` dan `model_version` ke database.
5. Status posisi berubah menjadi `CLOSED`.

Alternative Flow

Tidak ada alternative flow untuk use case ini.

Exception Flow

- Jika penulisan ke database gagal (disk penuh, lock), sistem melakukan retry tanpa kehilangan data — posisi tidak boleh hilang dari tracking hanya karena gagal tulis satu kali.

Post-condition

Satu baris baru tersimpan di `closed_trades`, siap dipakai retrain berikutnya.

UC-04 — Retrain Model Terjadwal

Aspek	Keterangan
Aktor	Sistem Otomatis (24h Retrain Scheduler)
Tujuan	Melatih ulang model XGBoost menggunakan data live terbaru dan memastikan hanya model yang lebih baik yang menggantikan model aktif.
Pre-condition	Cron job berjalan pada 02:00 UTC; minimum closed trades (100–150, atau 50 dengan ≥ 15 –20 BUY_BENAR) tersedia dalam rolling window 30 hari.

Main Flow

1. Scheduler menarik dataset closed_trades 30 hari terakhir.
2. Sistem melatih model XGBoost baru dengan scale_pos_weight untuk mengatasi class imbalance.
3. Sistem menghitung validation accuracy dan expectancy(R) model baru.
4. Sistem membandingkan hasil dengan model aktif saat ini.
5. Jika lebih baik atau setara (accuracy tidak turun >5%, expectancy tetap positif), model baru diaktifkan (is_active=TRUE), model lama dinonaktifkan.
6. Versi baru dicatat di model_registry.

Alternative Flow

- Jika syarat minimum closed trades belum terpenuhi, retrain dilewati, model aktif tetap dipakai sampai siklus berikutnya.

Exception Flow

- Jika validation accuracy turun >5% ATAU expectancy berubah positif ke negatif, model baru ditolak (rolled_back=TRUE) dan model lama tetap aktif.
- Jika laptop mati/sleep saat 02:00 UTC, retrain terlewat — saat startup berikutnya, sistem memeriksa timestamp retrain terakhir dan menjalankan retrain catch-up jika selisihnya >24 jam (lihat A3, A6).

Post-condition

Model aktif tetap yang terbaik berdasarkan expectancy(R), dengan jejak audit lengkap di model_registry.

UC-05 — Approval Wallet Hasil Dynamic Discovery

Aspek	Keterangan
Aktor	Operator
Tujuan	Memutuskan apakah wallet hasil auto-discovery layak disetarakan dengan Whale A/B.
Pre-condition	Sistem telah menandai minimal satu wallet sebagai kandidat (source='auto_discovered') di watchlist_wallets.

Main Flow

1. Operator membuka dashboard dan melihat daftar kandidat wallet baru.
2. Operator meninjau riwayat profit kandidat pada token yang sama dengan watchlist existing.
3. Operator memilih approve atau reject untuk setiap kandidat.
4. Jika approve, status active wallet tersebut menjadi TRUE dan mulai dipantau Wallet Listener.
5. Jika reject, wallet tetap tercatat di database namun tidak pernah aktif memantau.

Alternative Flow

- Operator dapat menunda keputusan — kandidat tetap muncul di dashboard sampai diputuskan.

Exception Flow

Tidak ada exception flow khusus di luar prinsip umum recovery.

Post-condition

Watchlist_wallets terbaru dengan status aktif sesuai keputusan Operator.

UC-06 — Penanganan Crash dan Restart Sistem

Aspek	Keterangan
Aktor	Sistem Otomatis (State Persistence & Crash Recovery)
Tujuan	Memulihkan seluruh state sistem (posisi terbuka, model aktif, watchlist) tanpa kehilangan kontrol atas posisi yang sedang berjalan.
Pre-condition	Proses sistem mati tak terduga (crash, laptop sleep, restart OS) saat satu atau lebih posisi berstatus OPEN.

Main Flow

1. Watchdog proses mendeteksi sistem utama berhenti dan melakukan restart otomatis.
2. Sistem membaca tabel open_positions dari SQLite saat startup.
3. Untuk setiap baris berstatus OPEN, sistem segera reaktivasi tiga lapis proteksi.
4. Sistem memverifikasi harga & status token saat ini terhadap level SL/TP tersimpan.
5. Jika harga sudah melewati SL selama sistem mati, exit market order diproses segera.
6. Sistem memeriksa timestamp retrain terakhir dan menjalankan catch-up jika perlu.
7. Sistem memuat watchlist wallet & model aktif, lalu lanjut ke monitoring normal.

Alternative Flow

Tidak ada alternative flow untuk use case ini.

Exception Flow

- Jika watchdog sendiri gagal restart proses (mis. error konfigurasi), notifikasi darurat ke Telegram/Discord harus terkirim sebagai jalur terakhir memberi tahu Operator.

Post-condition

Seluruh posisi OPEN sebelum crash kembali termonitor oleh tiga lapis proteksi, tanpa ada posisi yang "telanjang" tanpa pengawasan.

UC-07 — Kalibrasi Threshold Operasional

Aspek	Keterangan
Aktor	Operator
Tujuan	Mengubah parameter sistem (confidence threshold, tier trailing TP, threshold kill-switch) berdasarkan data live tanpa menyentuh kode.
Pre-condition	Operator memiliki akses ke file config.yaml dan data historis closed_trades yang cukup untuk dasar kalibrasi.

Main Flow

1. Operator meninjau distribusi `r_multiple` dan performa `exit_reason` dari `closed_trades`.
2. Operator menentukan nilai baru untuk parameter yang dikalibrasi (mis. `trail_pct`, `dev_wallet_sell_threshold_pct`).
3. Operator mengubah nilai di `config.yaml`.
4. Sistem membaca konfigurasi baru pada siklus berikutnya tanpa perlu redeploy kode.

Alternative Flow

Tidak ada alternative flow untuk use case ini.

Exception Flow

- Jika format `config.yaml` tidak valid (typo, tipe data salah), sistem harus gagal secara jelas saat startup/reload, bukan diam-diam memakai nilai default yang tidak disadari Operator.

Post-condition

Parameter operasional baru berlaku pada seluruh sinyal/posisi berikutnya, dengan jejak perubahan dapat ditelusuri (idealnya via version control file `config.yaml`).

UC-08 — Failover RPC Provider

Aspek	Keterangan
Aktor	Sistem Otomatis (RPC Fallback)
Tujuan	Menjaga kontinuitas monitoring (termasuk kill-switch) saat RPC provider utama gagal.
Pre-condition	RPC primary dan secondary keduanya telah dikonfigurasi dan diverifikasi dapat diakses.

Main Flow

1. Sistem mendeteksi RPC primary gagal reconnect setelah N percobaan (lihat A3).
2. Sistem beralih otomatis ke RPC secondary.
3. Sistem mencatat event switchover untuk visibilitas di dashboard.
4. Monitoring (termasuk kill-switch) berlanjut melalui RPC secondary.
5. Begitu RPC primary kembali normal, sistem beralih balik dan mencatat durasi downtime untuk evaluasi keandalan provider.

Alternative Flow

Tidak ada alternative flow untuk use case ini.

Exception Flow

- Jika RPC secondary juga gagal, sistem masuk mode degraded — trigger baru dihentikan, namun tetap mencoba memantau posisi terbuka lewat polling fallback (lebih lambat dari WebSocket, namun lebih baik dari buta total).

Post-condition

Monitoring tetap berjalan (melalui primary, secondary, atau mode degraded), tidak ada periode benar-benar tanpa pengawasan kecuali kedua RPC gagal total.

UC-09 — Penghentian Sistem oleh Operator

Aspek	Keterangan
Aktor	Operator
Tujuan	Menghentikan sistem secara aman tanpa meninggalkan posisi terbuka tanpa pengawasan.
Pre-condition	Sistem sedang berjalan (status running), dengan nol atau lebih posisi OPEN.

Main Flow

1. Operator memilih kontrol stop di dashboard.
2. Sistem menampilkan konfirmasi jika ada posisi OPEN yang masih berjalan.
3. Operator memilih: tutup seluruh posisi terbuka sebelum stop, atau biarkan tetap OPEN dan diawasi oleh proses minimal (hanya tiga lapis proteksi, tanpa entry baru).
4. Sistem menghentikan komponen sesuai pilihan Operator.

Alternative Flow

- Operator dapat memilih "pause" (hentikan entry baru, tetap pantau posisi terbuka) sebagai alternatif dari stop total.

Exception Flow

Tidak ada exception flow khusus di luar prinsip umum recovery.

Post-condition

Sistem berhenti sesuai pilihan Operator, dengan status setiap posisi terbuka jelas diketahui sebelum proses benar-benar mati.

BAGIAN 5

User Journey

Karena sistem ini single-user, journey disusun berdasarkan fase waktu operasional Operator — bukan per peran berbeda. Dimulai dari setup awal, melewati periode cold-start, hingga operasional penuh dengan retrain rutin.

5.1 Fase Setup Awal (Hari ke-0)

Langkah	Interaksi & Outcome
Konfigurasi wallet target	Operator memasukkan alamat Whale A & B ke watchlist_wallets secara manual (source='manual'). Outcome: sistem memiliki target pantauan awal.
Setup RPC provider	Operator mendaftar dan mengonfigurasi RPC primary & secondary (lihat B4) di config.yaml. Outcome: koneksi WebSocket siap digunakan Layer 0.
Setup wallet trading & private key	Operator membuat wallet terpisah khusus untuk sistem (bukan wallet utama), mengisi modal yang memang dialokasikan untuk trading, dan menyimpan private key dalam bentuk terenkripsi lokal. Outcome: sistem memiliki akses eksekusi tanpa membahayakan aset utama Operator.
Kalibrasi awal config.yaml	Operator menetapkan nilai awal risk_pct_per_trade (default 1%), confidence_threshold (default 75%), dan batas N pada Position Correlation Cap. Outcome: parameter operasional siap, threshold kill-switch sengaja dikosongkan menunggu data live.
Menjalankan Model v0 Bootstrap	Sistem menarik histori on-chain Whale A/B dan melatih model awal sebelum closed trade live pertama terjadi. Outcome: sistem punya dasar prediksi sejak hari pertama, bukan model kosong.

5.2 Fase Cold-Start (Closed Trade ke-1 s.d. ke-49)

Langkah	Interaksi & Outcome
Memantau alert pertama	Operator menerima alert pertama di dashboard begitu sinyal lolos confidence threshold dan safety check. Outcome: Operator melihat sistem bekerja end-to-end untuk pertama kali.
Mengamati eksekusi otomatis	Operator memantau posisi terbuka melalui dashboard, melihat tiga lapis proteksi aktif (SL, trailing, kill-switch) tanpa perlu intervensi manual. Outcome: kepercayaan terhadap otomasi terbangun secara bertahap.
Meninjau closed trade pertama	Operator melihat entri pertama masuk ke trade log dengan exit_reason tercatat jelas (SL/trailing_tp/kill_switch_x). Outcome: Operator dapat menilai apakah hasil sesuai ekspektasi desain sistem.
Meninjau kandidat Dynamic Wallet Discovery (jika aktif)	Operator melihat kandidat wallet baru muncul di dashboard dan memutuskan approve/reject berdasarkan riwayat profit yang ditampilkan. Outcome: watchlist berpotensi bertambah tanpa campur tangan manual mencari wallet baru sendiri.

Langkah	Interaksi & Outcome
Mengamati notifikasi darurat (jika terjadi)	Jika kill-switch trigger atau RPC failover terjadi, Operator menerima notifikasi Telegram/Discord. Outcome: Operator tetap mendapat visibilitas insiden kritis tanpa harus menempel di dashboard 24 jam.

5.3 Fase Transisi ke Model v1 (Closed Trade ke-50)

Langkah	Interaksi & Outcome
Retrain pertama dari data live	Begitu syarat minimum closed trades terpenuhi, scheduler melatih model v1 menggunakan data live sistem sendiri (bukan rekonstruksi histori). Outcome: model mulai belajar dari perilaku nyata sistem, bukan hanya histori wallet.
Operator meninjau hasil evaluasi model	Operator dapat melihat validation accuracy dan expectancy(R) model v1 dibanding v0 di model_registry. Outcome: Operator memahami apakah kualitas prediksi meningkat seiring data live bertambah.
Kalibrasi ulang threshold trailing & kill-switch	Dengan data live yang sudah ada, Operator meninjau distribusi r_multiple aktual dan menyesuaikan tier trailing TP serta mengisi threshold kill-switch yang sebelumnya kosong. Outcome: parameter operasional tidak lagi berbasis asumsi awal, melainkan data nyata sistem sendiri.

5.4 Fase Operasional Penuh (Pasca Closed Trade ke-50)

Langkah	Interaksi & Outcome
Monitoring rutin harian	Operator memantau dashboard secara berkala (bukan terus-menerus), mengandalkan notifikasi darurat untuk kejadian yang memerlukan perhatian segera. Outcome: operasional menjadi semi-pasif, sistem berjalan mandiri dengan pengawasan periodik.
Retrain otomatis berkelanjutan	Setiap 02:00 UTC, model dilatih ulang dari rolling window 30 hari, dengan rollback otomatis jika performa menurun. Outcome: model terus beradaptasi terhadap kondisi pasar terbaru tanpa intervensi manual.
Evaluasi periodik oleh Operator	Operator secara berkala meninjau expectancy(R) jangka panjang dan menyesuaikan risk_pct_per_trade atau batas Position Correlation Cap sesuai pertumbuhan modal dan toleransi risiko. Outcome: parameter risiko tetap relevan terhadap kondisi modal Operator yang berubah dari waktu ke waktu.
Penanganan insiden (crash, RPC downtime, kill-switch beruntun)	Operator merespons notifikasi darurat sesuai kebutuhan — sistem menangani sebagian besar skenario secara otomatis (lihat A3, A6, B4), namun Operator tetap menjadi jalur eskalasi terakhir untuk kondisi yang tidak terselesaikan otomatis (status STUCK).

ASUMSI SISTEM

Dokumen sumber tidak menyebutkan frekuensi atau metode spesifik Operator memantau dashboard (terus-menerus vs periodik). Journey ini mengasumsikan pola pemantauan semi-pasif yang didukung notifikasi darurat (Telegram/Discord), konsisten dengan desain sistem yang menghindari kebutuhan intervensi manual per kejadian.

BAGIAN 6

Desain Database

Skema database konsisten dengan A1 (Lampiran Teknis v2.1), ditambah satu tabel operasional (open_positions) yang disebut secara naratif di A6 namun belum punya struktur kolom eksplisit. SQLite cukup untuk seluruh skema ini — volume data sistem (puluhan–ratusan baris per 30 hari) jauh di bawah ambang di mana SQLite jadi bottleneck.

6.1 Entity Relationship Overview

Lima entitas inti, dengan open_positions dan closed_trades berbagi struktur kolom yang hampir identik — baris dipindahkan dari open_positions ke closed_trades begitu posisi mencapai status CLOSED (lihat A6).

Entitas A	Entitas B	Relasi	Keterangan
watchlist_wallets	open_positions	One to Many	Satu wallet dapat memicu banyak posisi terbuka pada waktu berbeda (wallet_source di open_positions merujuk ke wallet_address).
watchlist_wallets	closed_trades	One to Many	Satu wallet dapat memicu banyak closed trade sepanjang histori (wallet_source di closed_trades).
model_registry	closed_trades	One to Many	Satu versi model dapat menghasilkan banyak sinyal yang berakhir sebagai closed trade (model_version sebagai foreign key).
open_positions	onchain_events	One to Many	Satu posisi terbuka dapat menerima banyak event on-chain selama dipantau kill-switch (position_id sebagai foreign key).
open_positions	closed_trades	One to One (transisional)	Satu baris open_positions berpindah menjadi satu baris closed_trades begitu posisi ditutup — bukan relasi permanen, melainkan perpindahan status.
watchlist_wallets	cooldown_state	One to Many	Satu wallet dapat memiliki banyak entri cooldown, satu per token yang pernah ditradingkan (lihat B3).

6.2 Struktur Tabel

Tabel: watchlist_wallets

Menampung Whale A & B (manual) serta wallet hasil Dynamic Wallet Discovery (auto_discovered, lihat B1).

Kolom	Tipe	PK/FK	Keterangan
wallet_address	TEXT	PK	Alamat wallet Solana, primary key
label	TEXT	—	'Whale A', 'Whale B', atau label auto-discovery
source	TEXT	—	'manual' atau 'auto_discovered'; constraint CHECK terhadap dua nilai ini
added_at	DATETIME	—	Timestamp wallet ditambahkan ke watchlist
active	BOOLEAN	—	Default FALSE untuk auto_discovered sampai disetujui Operator (lihat UC-05); default TRUE untuk manual

Tabel: open_positions

Posisi yang sedang berstatus PENDING_ENTRY, OPEN, atau EXITING. Baris dipindah ke closed_trades begitu status menjadi CLOSED (implementasi minimal sesuai A6).

Kolom	Tipe	PK/FK	Keterangan
position_id	TEXT	PK	UUID unik per posisi
wallet_source	TEXT	FK → watchlist_wallets. wallet_address	Wallet yang memicu sinyal
token_address	TEXT	—	Contract address token, indexed
state	TEXT	—	PENDING_ENTRY / OPEN / EXITING / FAILED_ENTRY / STUCK — constraint CHECK terhadap nilai yang sah
entry_price	REAL	—	Harga eksekusi aktual (NULL jika belum fill)
entry_ts	DATETIME	—	Waktu order entry tereksekusi
sl_initial	REAL	—	Harga SL awal (-1R)
risk_pct	REAL	—	Risk per trade untuk posisi ini (default dari config.yaml saat entry)
position_size_usd	REAL	—	Ukuran posisi dalam USD
trailing_active	BOOLEAN	—	Status trailing TP saat ini
trailing_level	REAL	—	Harga trailing terkini, jika aktif
peak_r_multiple	REAL	—	R-multiple puncak yang pernah dicapai
confidence_score	REAL	—	Confidence dari XGBoost saat entry
model_version	TEXT	FK → model_registry. model_version	Versi model yang menghasilkan sinyal

Tabel: closed_trades

Satu baris per posisi yang ditutup — sumber utama dataset training (sesuai A1, Lampiran Teknis v2.1).

Kolom	Tipe	PK/FK	Keterangan
trade_id	TEXT	PK	UUID, primary key
wallet_source	TEXT	FK → watchlist_wallets. wallet_address	Wallet yang memicu sinyal
token_address	TEXT	—	Contract address token, indexed
token_symbol	TEXT	—	Untuk tampilan dashboard saja, bukan kunci logika
signal_ts	DATETIME	—	Waktu trigger fire (UTC)
entry_ts	DATETIME	—	Waktu order entry tereksekusi
exit_ts	DATETIME	—	Waktu posisi ditutup
direction	TEXT	—	BUY/SELL — output XGBoost Inference Engine
confidence_score	REAL	—	0.0–1.0, dari XGBoost
safety_check_passed	BOOLEAN	—	Hasil Token Safety Check
entry_price	REAL	—	Harga eksekusi aktual
exit_price	REAL	—	Harga saat posisi ditutup
position_size_usd	REAL	—	Ukuran posisi dalam USD
risk_pct	REAL	—	Fixed 1% (default), dapat berbeda per posisi jika dikalibrasi ulang
pnl_pct_actual	REAL	—	PnL aktual dalam persen
r_multiple	REAL	—	$\text{pnl_pct_actual} \div \text{risk_pct}$ — basis labeling
label	TEXT	—	BUY_BENAR/SALAH/HOLD — turunan dari r_multiple
holding_time_minutes	INTEGER	—	Durasi posisi terbuka
exit_reason	TEXT	—	SL/trailing_tp/kill_switch_lp/kill_switch_dev_dump/kill_switch_slippage/manual/liquidity_exhausted
is_paper_trade	BOOLEAN	—	Bedakan paper trade vs live, keduanya tetap masuk dataset

Kolom	Tipe	PK/FK	Keterangan
model_version	TEXT	FK → model_registry. model_version	Versi model yang menghasilkan sinyal ini

Tabel: model_registry

Mencatat setiap retrain — diperlukan untuk rollback guard (sesuai A1, Lampiran Teknis v2.1).

Kolom	Tipe	PK/FK	Keterangan
model_version	TEXT	PK	v0, v1, v2, ...
trained_at	DATETIME	—	Waktu training selesai
training_sample_count	INTEGER	—	Jumlah closed trades yang dipakai
validation_accuracy	REAL	—	Untuk perbandingan rollback guard
expectancy_r	REAL	—	Metrik utama evaluasi model
is_active	BOOLEAN	—	Hanya satu baris boleh TRUE pada satu waktu — ditegakkan melalui logika aplikasi, bukan constraint SQL native
rolled_back	BOOLEAN	—	TRUE jika model ini pernah di-rollback otomatis

Tabel: onchain_events

Log mentah setiap event on-chain yang diterima kill-switch, dipisah dari open_positions/closed_trades agar audit trail tetap lengkap meski tidak semua event memicu exit.

Kolom	Tipe	PK/FK	Keterangan
event_id	TEXT	PK	UUID unik per event
position_id	TEXT	FK → open_positions.position_id	Posisi terkait saat event diterima
event_type	TEXT	—	lp_removal/dev_sell/slippage_spike/holder_shift
event_time	DATETIME	—	Timestamp event diterima
raw_payload	TEXT (JSON)	—	Data mentah dari RPC/websocket untuk debugging
triggered_exit	BOOLEAN	—	Apakah event ini yang memicu kill-switch

Tabel: cooldown_state

Mendukung Dedup & Cooldown per (wallet, token) — sesuai B3, Lampiran Teknis v2.1. Tabel kecil, dicek dengan satu query sebelum event diteruskan ke trigger window.

Kolom	Tipe	PK/FK	Keterangan
wallet_address	TEXT	PK (komposit)	Bagian pertama composite key; juga FK ke watchlist_wallets.wallet_address
token_address	TEXT	PK (komposit)	Bagian kedua composite key
last_trigger_ts	DATETIME	—	Waktu trigger terakhir untuk pasangan ini
active_position_id	TEXT	FK → open_positions.position_id (nullable)	Posisi aktif terkait, jika ada; cooldown reset begitu posisi ini closed

ASUMSI SISTEM

Tabel cooldown_state tidak disebutkan strukturnya secara eksplisit di Lampiran Teknis v2.1 (B3 hanya menyebutkan "satu tabel kecil di SQLite, key + timestamp" secara naratif). Struktur kolom di atas adalah elaborasi teknis dari deskripsi tersebut, ditandai sebagai Asumsi Sistem karena bentuk pasti composite key dan kolom pendukungnya tidak dirinci di dokumen sumber.

Catatan implementasi: seluruh enam tabel di atas disimpan dalam satu file SQLite. Tidak diperlukan database server terpisah (PostgreSQL/MySQL) untuk volume data sistem ini — konsisten dengan catatan implementasi di A1, Lampiran Teknis v2.1.